

Números Racionais

Frações, Operações e Dízimas Periódicas

PratiqueJá · Matemática · Básico

Def Conjunto dos Racionais

Frações, decimais e inteiros

$$\mathbb{Q} = \left\{ \frac{a}{b} \mid a \in \mathbb{Z}, b \in \mathbb{Z}^* \right\}$$

Todo número racional é escrito como $\frac{a}{b}$: a é o **numerador** e b o **denominador** ($b \neq 0$). Ao dividir, o resultado pode ser:

Inteiro: $\frac{6}{2} = 3$ $\frac{-10}{5} = -2$

Decimal exato: $\frac{1}{2} = 0,5$ $\frac{3}{4} = 0,75$

Dízima simples (período logo após a vírgula):

$$\frac{1}{3} = 0,333\dots = 0,\overline{3} \quad \frac{7}{11} = 0,\overline{63}$$

Dízima composta (parte não periódica antes):

$$\frac{7}{12} = 0,58\overline{3} \quad \frac{5}{6} = 0,8\overline{3}$$

Tipos Tipos de Fração

Própria, imprópria, aparente e mista

Própria — num < den, resultado entre 0 e 1:

$$\frac{2}{6}, \frac{3}{4}, \frac{5}{9}$$

Imprópria — num > den, resultado > 1:

$$\frac{7}{2}, \frac{5}{3}, \frac{8}{5}$$

Aparente — numerador múltiplo do denomi-

nador:

$$\frac{8}{2} = 4, \quad \frac{6}{3} = 2, \quad \frac{12}{4} = 3$$

Mista — parte inteira + fração própria:

$$2\frac{3}{5} = \frac{2 \times 5 + 3}{5} = \frac{13}{5}$$

= Frações Equivalentes

Amplificação e simplificação

$\frac{a}{b} = \frac{a \times k}{b \times k}$ ($k \neq 0$) — multiplicar ou dividir num. e den. por k não altera o valor.

AMPLIFICAÇÃO — MULTIPLICAR POR k

$$\frac{1}{3} = \frac{2}{6} = \frac{4}{12} \text{ — todas equivalentes}$$

SIMPLIFICAÇÃO — DIVIDIR PELO MDC

$$\frac{12}{18}: \text{MDC}(12, 18) = 6 \Rightarrow \frac{12 \div 6}{18 \div 6} = \frac{2}{3}$$
$$\frac{30}{45}: \text{MDC}(30, 45) = 15 \Rightarrow \frac{30 \div 15}{45 \div 15} = \frac{2}{3}$$

obs Fração **irredutível**: $\text{MDC}(\text{numerador}, \text{denominador}) = 1$.

Conv Conversão: Mista $\leftrightarrow$ Imprópria

Divisão euclidiana

MISTA $\rightarrow$ IMPRÓPRIA

$$n \frac{p}{q} = \frac{n \times q + p}{q}$$

$$3\frac{2}{5} = \frac{3 \times 5 + 2}{5} = \frac{17}{5}$$

$$4\frac{1}{3} = \frac{4 \times 3 + 1}{3} = \frac{13}{3} = 4,333 \dots$$

IMPRÓPRIA → MISTA (DIVISÃO EUCLIDIANA)

$$\frac{17}{5}: 17 \div 5 = 3 \text{ (resto 2)} \Rightarrow 3\frac{2}{5}$$

$$\frac{22}{7}: 22 \div 7 = 3 \text{ (resto 1)} \Rightarrow 3\frac{1}{7}$$

◁ Comparação de Frações

Qual fração é maior?

MESMO DENOMINADOR — COMPARE OS NUMERADORES

$$\frac{3}{7} \text{ vs } \frac{5}{7}: 3 < 5 \Rightarrow \frac{3}{7} < \frac{5}{7}$$

PRODUTO CRUZADO — MÉTODO RÁPIDO

$$\frac{a}{b} \square \frac{c}{d} \Leftrightarrow a \times d \square c \times b$$

$$\frac{3}{4} \text{ vs } \frac{5}{6}: 3 \times 6 = 18, 5 \times 4 = 20$$

$$18 < 20 \Rightarrow \frac{3}{4} < \frac{5}{6}$$

$$\frac{7}{9} \text{ vs } \frac{5}{6}: 7 \times 6 = 42, 5 \times 9 = 45$$

$$42 < 45 \Rightarrow \frac{7}{9} < \frac{5}{6}$$

DENOMINADORES DIFERENTES — MMC

$$\frac{3}{4} \text{ vs } \frac{5}{6} \text{ — MMC}(4, 6) = 12:$$

$$\frac{9}{12} \text{ vs } \frac{10}{12} \Rightarrow \frac{3}{4} < \frac{5}{6}$$

Díz Dízima Periódica → Fração

Técnica da equação: eliminar o período

Chame a dízima de x . Multiplique por potência de 10 que alinhe os períodos e subtraia.

DÍZIMA SIMPLES — PERÍODO LOGO APÓS A VÍRGULA

$$x = 0,\overline{3} \rightarrow 10x = 3,333 \dots$$

$$10x - x = 3 \rightarrow 9x = 3 \rightarrow x = \frac{3}{9} = \frac{1}{3}$$

$$x = 0,\overline{63} \rightarrow 100x = 63,6363 \dots$$

$$100x - x = 63 \rightarrow 99x = 63 \rightarrow x = \frac{63}{99} = \frac{7}{11}$$

DÍZIMA COMPOSTA — PARTE NÃO PERIÓDICA ANTES

$$x = 0,58\overline{3} \text{ (1 não-per., 1 per.)}$$

$$10x = 5,8\overline{3} \quad 100x = 58,\overline{3}$$

$$90x = 52,5 \Rightarrow 900x = 525 \rightarrow x = \frac{7}{12}$$

Atalho: $\frac{\text{com período} - \text{sem período}}{\text{9...9 0...0}}$ Ex.:

$$0,58\overline{3} = \frac{583 - 58}{900} = \frac{7}{12}$$

+/- Soma e Subtração de Frações

Denominadores iguais e diferentes

MESMO DENOMINADOR — SOME/SUBTRAIA OS NUMERADORES

$$\frac{a}{c} \pm \frac{b}{c} = \frac{a \pm b}{c}$$

$$\frac{2}{4} + \frac{1}{4} = \frac{3}{4} \quad \frac{2}{4} - \frac{1}{4} = \frac{1}{4}$$

MÉTODO MMC — DENOMINADORES DIFERENTES

$$\frac{2}{3} + \frac{1}{4} \text{ — MMC}(3, 4) = 12$$

$$\frac{8}{12} + \frac{3}{12} = \frac{11}{12}$$

MÉTODO CRUZADO — MAIS RÁPIDO PARA 2 FRAÇÕES

$$\frac{a}{b} \pm \frac{c}{d} = \frac{(a \times d) \pm (c \times b)}{b \times d}$$

Soma: $\frac{2}{3} + \frac{1}{4} = \frac{8+3}{12} = \frac{11}{12}$

Subtração: $\frac{5}{2} - \frac{3}{7} = \frac{35-6}{14} = \frac{29}{14}$

Quando usar cada método: o MMC é mais eficiente quando os denominadores têm fatores comuns (ex.: 4 e 6 → MMC=12, não 24). O cruzado é direto quando são primos entre si.

$\times/\div$ Multiplicação e Divisão

Num. $\times$ num., den. $\times$ den.; inverso na divisão

MULTIPLICAÇÃO — DIRETO

$$\frac{a}{b} \times \frac{c}{d} = \frac{a \times c}{b \times d}$$

$$\frac{2}{3} \times \frac{3}{4} = \frac{6}{12} = \frac{1}{2} \quad \frac{5}{2} \times \frac{3}{7} = \frac{15}{14}$$

DIVISÃO — MULTIPLICA PELO INVERSO

$$\frac{a}{b} \div \frac{c}{d} = \frac{a}{b} \times \frac{d}{c} = \frac{a \times d}{b \times c}$$

$$\frac{2}{3} \div \frac{4}{6} = \frac{2}{3} \times \frac{6}{4} = \frac{12}{12} = 1$$

$$\frac{3}{4} \div \frac{8}{5} = \frac{3}{4} \times \frac{5}{8} = \frac{15}{32}$$

Simplifique antes de multiplicar quando possível — cancele fatores entre numeradores e denominadores de frações *diferentes* antes de efetuar a conta:

$$\frac{2}{\cancel{3}} \times \frac{\cancel{3}}{4} = \frac{2}{1} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{2}$$

a^n Potenciação de Frações

Eleva numerador e denominador ao expoente

$$\left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n} \quad \left(\frac{a}{b}\right)^{-n} = \frac{b^n}{a^n}$$

$$\left(\frac{2}{3}\right)^3 = \frac{8}{27} \quad \left(\frac{3}{4}\right)^2 = \frac{9}{16}$$

Expoente zero: $\left(\frac{5}{7}\right)^0 = 1$ — qualquer fração não nula

Expoente negativo: $\left(\frac{2}{3}\right)^{-2} = \left(\frac{3}{2}\right)^2 = \frac{9}{4}$

Mista Operações com Frações Mistas

Converta para imprópria antes de operar

O procedimento padrão é **converter as mistas em impróprias**, operar e, se necessário, converter o resultado de volta.

Soma: $2\frac{1}{3} + 1\frac{3}{4} = \frac{7}{3} + \frac{7}{4}$

MMC(3, 4) = 12: $\frac{28}{12} + \frac{21}{12} = \frac{49}{12} = 4\frac{1}{12}$

Multiplicação: $1\frac{1}{2} \times 2\frac{2}{3} = \frac{3}{2} \times \frac{8}{3}$
 $= \cancel{3}^1 \times \frac{8}{\cancel{3}_2} = \frac{8}{2} = 4$

Em somas de mistas com denominadores iguais é possível somar as partes inteiras separadamente e as fracionárias separadamente, reagrupando ao final. Mesmo assim, a conversão para imprópria é sempre a abordagem mais segura.

Prob Problemas Contextualizados

Receitas, áreas, velocidade e descontos

Receita: pede $\frac{3}{4}$ xíc.; fazer $\frac{1}{2}$ da receita:

$$\frac{3}{4} \times \frac{1}{2} = \frac{3}{8} \text{ xícara}$$

Área: jardim $2\frac{1}{2} \text{ m} \times 1\frac{3}{4} \text{ m}$:

$$\frac{5}{2} \times \frac{7}{4} = \frac{35}{8} = 4\frac{3}{8} \text{ m}^2$$

Velocidade: $\frac{5}{2} \text{ km em } \frac{1}{4} \text{ h}$:

$$v = \frac{5}{2} \div \frac{1}{4} = \frac{5}{2} \times 4 = 10 \text{ km/h}$$

Desconto: R\$120 com $\frac{1}{5}$ de desconto:

$$120 \times \frac{1}{5} = 24 \Rightarrow \text{preço final: } \mathbf{R\$ 96}$$

! Erros Comuns

Armadilhas frequentes com frações

Somar denominadores ✗

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{3} \neq \frac{2}{5} \quad \text{Correto: } \frac{3+2}{6} = \frac{5}{6}$$

Não inverter na divisão ✗

$$\frac{2}{3} \div \frac{4}{5} \neq \frac{8}{15} \quad \text{Correto: } \frac{2}{3} \times \frac{5}{4} = \frac{5}{6}$$

Deixar sem simplificar ✗

$$\frac{6}{9} \text{ incompleto} \Rightarrow \text{MDC} = 3 \Rightarrow \frac{2}{3}$$

Operar fração mista diretamente ✗

$$\text{Converte sempre: } 2\frac{1}{3} \times 3 = \frac{7}{3} \times 3 = 7$$

$\mathbb{R}$ Irracionais e Reais

Dízimas não periódicas e o conjunto $\mathbb{R}$

Um número **irracional** não pode ser escrito como $\frac{a}{b}$ com $a, b \in \mathbb{Z}$ e $b \neq 0$. Em decimal: dízima **não periódica e infinita**.

IRRACIONAIS FAMOSOS

$$\sqrt{2} = 1,41421 \dots \quad \pi = 3,14159 \dots$$

$$e = 2,71828 \dots \quad \sqrt{3}, \sqrt{5}, \sqrt{7}, \dots$$

DIAGRAMA DE INCLUSÃO

$$\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$$

$$\sqrt{9} = 3 \rightarrow \text{natural, inteiro, racional, real}$$

$$\sqrt{2} \rightarrow \text{irracional (real, mas não racional)}$$

$$-\frac{5}{3} \rightarrow \text{racional e real, não inteiro}$$

Como identificar irracionais: $\sqrt{n}$ é irracional sempre que n não for um quadrado perfeito. Quadrados de 1 a 100: 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100.